

1. Лемма о рукопожатиях

Лемма (о рукопож.). $\forall$ графа G имеет рав-во $\sum_{v \in V(G)} \deg v = 2|E(G)|$.

▲ $|E|$ - мн-во ребер V - мн-во вершин.

Посчитаем кол-во пар (вершина, инц. ей ребро).

Способ 1: Сначала выбираем вершину потом счит. все ее ребра. Для вершины v кол-во инц. ей ребер $\deg(v) \Rightarrow$ таких пар $\sum \deg(v)$.

Способ 2: Сначала вибир. ребро, потом смотрим каким вершинам оно инц: если ребро соединяет 2 разн. вершин, то оно дает 2 инц (инц 2 вершинам), если e петля то по определению степени вершины петля дает вклад 2 в степень вершины $\Rightarrow$ число пар $2|E| \Rightarrow \sum \deg(v) = 2|E|$. ■

2. Лемма о сведении маршрута к цепи

Лемма. Если вершины $x, y \in V(G)$ соединены (x,y) маршрутом тогда они соединены простой (x,y) -цепью.

▲ Рассмотрим (x,y) -маршрут P наим. длины. Тогда P не содержит повтор вершин. Если z - повтор вершины, то из P можно выбросить участок между первым входом z и последним $\Rightarrow$ противоречие с выбором P . Тогда ребра не повторяются $\Rightarrow P$ - простая цепь. ■

Опр. Маршрутом в графе наз. чередование его вершин и ребер $(x_0, f_1, x_1, \dots)$

Опр. Цепь - маршрут в котором все ребра различны. Простая цепь - цепь в которой все вершины различны.

3. Лемма о мосте

Опр. $x, y \in G$, x и y наз. связными если они равны, либо $\exists (x,y)$ -маршрут.

Отношение связности явл. отношением эквивалентности на мн-ве $V(G)$ и разбивает его на классы эквивалентности.

$V(G) = X_1 \cup \dots \cup X_k$, а подграфы $G_1(X_1) \dots G_k(X_k)$ порождены в G подмножествами $X_1, \dots, X_k$ наз. компонентами связности графа G .

Опр. Ребро $e \in E(G)$ наз-ся мостом, если число компонент связности в $G - e$ больше чем число компонент связности в G .

Лемма. При удалении моста число компонент связности увеличится на 1.

▲ $|H| \leq |G|$ (подграф) - явл. компонентой связности и e - ребро в нем явл. мостом. e соединяет $x, y \in V(H)$.

1) Докажем что в графе $H - e$ вершины x и y не связаны.

От противного: x и y связаны $\Rightarrow$ в $H - e$ $\exists (x,y)$ -маршрут P .

Возьмем две вершины $w, z \in V(H)$. Они соединены как-то маршрутом Q .

1. Если Q не содержит $e \Rightarrow Q \subset H - e$ и вершины w, z связны в $H - e$.

2. Если содержит ребро e , то заменим его маршрутом P и тогда вершины w, z опять будут связны в $H - e \Rightarrow$ противоречие (т.к. $H - e$ как был связным так и остался), т.е. докажем что x, y в $H - e$ не связны.

2) Докажем что $\forall z \in V(H)$ верно, что в $H - e$ z связен либо с x , либо с y

(т.е. H распадается на две компоненты связности.), т.к. H -связен, то $\forall z \in V(H)$ в H $\exists$ простая (z,y) -цепь R :

1. Если $e \notin R \Rightarrow R \subset H - e$ и в $H - e$ z и y - связны.

2. Если $e \in R \Rightarrow$ в силу простоты $R: R = z_0 f_1 z_1 \dots f_k x e y \Rightarrow$ тогда z и x связны в $H - e$. ■

4. Критерий ацикличности ребра

Опр. Ребро e наз. циклическим если оно принадлежит некоторому циклу в графе G .

Т-ма. Ребро ациклично $\Leftrightarrow$ оно явл. мостом.

▲ $\Leftrightarrow e$ - мост, $e \in EG$. $\varphi(e) = [x, y]$. e - циклическое. Тогда существует цикл $C \subseteq G$ который содержит e .

Если из C удалить e , то $C - e$ - это (x,y) -маршрут в $G - e \Rightarrow$ противоречие (т.к. связным не нарушено) $\Rightarrow e$ не мост $\Rightarrow e$ - ациклическое ребро. Если e не явл. мостом, то $x, y \in V(G - e)$ связны $\Rightarrow \exists$ простая цепь (x,y) в $G - e$. добавив к этой цепи e получаем цикл в $G \Rightarrow$ противоречие с тем что e ациклично. ■

5. Теорема о числе ребер обыкновенного графа

Опр. (n, m) - граф имеющий k комп. связ. наз-ся (n, m, k) - графом.

Т-ма. В любом обыкновен. (n, m, k) графе выполнено нер-ва: $n - k \leq m \leq ((n - k)(n - k + 1))/2$

▲ 1) Верхняя оценка для m . Найдем наиб. возможн. число ребер в обыкновен. графе с n -вершинами k компон. связ.

1) G - такой граф, тогда кажд. его комп. связи явл. полным графом. $G = K_{n_1} \cup K_{n_2} \cup \dots \cup K_{n_k}$ - полные графы. 1) $n_1 \geq n_2 \geq \dots \geq n_k$. Докажем что $n_2 = 1$. От прот: 1) $n_2 \geq 2$, удалим одну вершину из K_{n_2} при этом пропадет $n_2 - 1$ ребро. Добавим эту вершину в 1-ю компоненту, тогда добав. n_1 ребро: $n_1 > n_2 - 1 \Rightarrow n_2 = n_3 = \dots = n_k = 1$

$$m = ((n_1 - 1)n_1)/2 = ((n - k)(n - k + 1))/2 \text{ (т.к. } n_1 = n - (k - 1))$$

2) Связн. граф имеет хотя бы $n-1$ ребро. Если компонент k то в каждой комп. с n_i вершин. - ребер $m_i \geq n_i - 1 \Rightarrow m = \sum m_i \geq \sum (n_i - 1) = \sum n_i - k = n - k \Rightarrow m \geq n - k$. ■

Следствие 1. Для любого обыкновен. (n, m) -графа G из выполн. нер-ва $m > ((n - 2)(n - 1))/2$ следует, что G - связн.

▲ 1) G - несвязн $\Rightarrow k \geq 2$. Из теоремы максим. число ребер достигн. когда есть одна большая компон. (и $k-1$ изол. вершин.), где число вершин $n - (k - 1) = n - k + 1$ и ребер $((n - k + 1)(n - k))/2$ при $k = 2$ $m \leq ((n - 2)(n - 1))/2$; $k = 3$ $m \leq ((n - 3)(n - 2))/2$

Значит абсол. макс. для несвязн. графа достигн. при $k = 2$ по условию $m > ((n - 1)(n - 2))/2$, т.е. m больше макс. возм. значения для несвязн. графа $\Rightarrow$ граф связан. ■

Следствие 2. Для всякого (n, m, k) -графа G справ. нер-во: $m \geq n - k$.

▲ Наличие петель и кратных ребер не влияет на кол-во вершин и комп. связ., а только на кол-во ребер $\Rightarrow$ величина $n-k$ не измен, m может только увелич. по сравн. с обыкновен. графом. ■

6. Теорема об эквивал. определениях дерева

Опр. Граф не имеющий циклов наз-ся ациклическим графом или лесом.

Опр. Связан. ациклич. граф наз. деревом. (компон. связ. леса явл. деревом)

Т-ма. Для (n, m) -графа след. усл. равносильны:

а) G - дерево

б) G - связн, $m=n-1$

в) G - лес, $m=n-1$

г) В графе $G \forall 2$ вершины соединены един. прост. цепью.

д) G - лес, добавление к нему нового ребра, приводит к образ. нового цикла.

▲ а $\Rightarrow$ б докажем что в любом дереве $m=n-1$.

Индукцией по m : при $m = 0 \Rightarrow n = 1$ - выполн.

1) при $|E(G)| < m$ теорема верна, проверим при $|E(G)| = m$:

1) $e \in E(G) \Rightarrow G - e = G_1 \cup G_2$ - 2 комп. связ. (т.к. e - ациклично $\Rightarrow e$ мост $\Rightarrow 2$ комп. св. в $G - e$)

G_1 и G_2 - деревья и по предп. инд. $m_1 = n_1 - 1$, $m_2 = n_2 - 1 \Rightarrow m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 - 1 + n_2 - 1 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1$.

б $\Rightarrow$ в 1) G - не явл. ацикл. $\Rightarrow \exists$ ребро $e \in E(G)$ - циклическое ребро $\Rightarrow G - e$ - связ. граф $\Rightarrow$ по Т. из вопр. 5 $n - k \leq m \Rightarrow m - 1 \geq n - k = n - 1 \Rightarrow m \geq n$ - противоречие (т.к. $m=n-1$)

в $\Rightarrow$ г 1) G - связн. 1) G - сост. из k компон. св-ти $\forall i \in \overline{1..k}$, $m_i = n_i - 1$ (т.к. дерево) $\Rightarrow m = n - k = n - 1 \Rightarrow k = 1 \Rightarrow G$ - связн $\Rightarrow G$ - дерево.

2) 1) x, y - две вершины, 1) $P_1 \neq P_2$ - две прост. цепи соединяют верш x и y . $\Rightarrow \exists f \in EG: f \in P_1 \vee f \in P_2 \Rightarrow G - f$ связн. $\Rightarrow f$ - не мост $\Rightarrow f$ - циклич. ребро $\Rightarrow G$ - не дерево (противоречие).

г $\Rightarrow$ д G - обыкновен. ацикл. граф т.е. лес, 1) $x \neq y \in VG$, $[x, y] \notin EG \Rightarrow$ добавление $[x, y]$ к G приводит к образ. одного цикла

д $\Rightarrow$ а G связн. От прот: 1) G - не св. $\Rightarrow \exists$ хотя бы 2 комп. связ. добавим произв. ребро соединяет вершину одной комп. с вершиной другой комп. (по сути мост) $\Rightarrow$ противоречие (т.к. цикла не образовалось т.к. мост - ацикл. ребро). ■

Следствие. В любом n -дереве, $n > 1$, имеется минимум 2 висячей вершины

▲ По лемме о рукопож. $\sum \deg v = 2m = 2n - 2$. 1) s - число вис. вершин.

$$\sum \deg v \geq 2(n - s) + s = 2n - s \Rightarrow 2n - 2 \geq 2n - s \Rightarrow s \geq 2. \blacksquare$$

7. Лемма о лесе

Лемма (о лесе) $\downarrow G - (n, m, k)$ -граф, тогда $G - \text{лес} \Leftrightarrow m = n - k$

$\blacktriangle \Rightarrow \forall i \in \overline{1, k}, m_i = n_i - 1$ (6 вопр) $\Rightarrow m = \sum_{i=1}^k m_i = \sum n_i - 1 = n - k = m$

$\Leftarrow m = n - k$. От прот: $\downarrow G - \text{не явл. лесом (ациклич)}$, т.е. $\exists f_1 \in E(G) f_1$ циклич ребро. Рассмотрим граф $G_1 = G - f_1$, предположим что f_2 - циклич ребро в G_1 , построим $G_2 = G_1 - f_2$ и т.д. в итоге получим граф G_s - ацикл который явл. лесом и для него $m > |E(G_s)| = n - k$ (т.к. вершины не убирали и компон не менялись) ($|E(G_s)| = n - k$ по этой же лемме только следствие) $\Rightarrow$ противоречие (т.к. $m = n - k$). ■

8. Утверждение о достроении леса до дерева

Опр. $\downarrow G' \leq G$ - подграф : $|VG'| = |VG|$. Тогда G' наз-ся остовным.

Опр. Остовным деревом связ. графа G наз его остовный подграф явл деревом.

Опр. Остовом графа G наз объединение остовных деревьев его компонент связ.

Утв. Если $H \leq G$ и H - ацикл $\Rightarrow \exists$ остов $G' \leq G: H \leq G'$, т.е. любой ацикл. подграф может быть достроен до остова графа.

$\blacktriangle$ Достаточно док-ть для одной компн. связ. т.е. в предпл. что G - связн. $H \leq G$ - ацикл:

Если $VH \neq VG$, то рассмотрим подграф H' , получ из H добавл. всех вершин из $VG \setminus VH: H \leq H' \leq G$, H' - ацикл. остовн. подграф G .

Теперь к H' применим след. процесс: добавл. ребра пока сохр. св-во ацикличности, в итоге придем к графу $G': H \leq H' \leq G' \leq G$, очевидно что G' - связн. (т.к. если бы это было не так, то можно добавить ребро соедин. компн. связи. и при этом ацикличность сохран) $\Rightarrow G'$ - остовное дерево G ■

9. Утверждение о замене ребра в остове

Утверждение $\downarrow T_1, T_2 \leq G$ - два разл. остова. Тогда $\forall e \in ET_1 \exists f \in ET_2: T_1 - e + f$ - остов в G .

$\blacktriangle$ Дост. доказ. для одной компн. связи. Т.е предположить G - связ.

Итак, $T_1 \leq G$, G - связ и T_1, T_2 - его ост. деревья.

$\forall e \in E(T_1) e$ - мост (т.к. нет циклов), $T_1 - e = K_1 \cup K_2$ - две компн. связи.

$\forall K_1 = X_1, \forall K_2 = X_2$. В силу связн-ти $T_2 \exists f \in E(T_2)$, котор. соедини. некот. вершины из X_1 с нек.

вершины из X_2 (т.к. T_2 - связ. вершины графа $\Rightarrow \exists$ маршрут между X_1 и X_2 (т.к. X_1 и $X_2 \leq T_2$) $\Rightarrow$ в этом маршруте $\exists$ ребро соедин. X_1 и X_2) тогда рассмотрим $f: f \notin E(T_1 - e)$ (т.к. $T_1 - e$ распад. на две компн. связи, а ребро f соедини. их), значит при добавлении к $T_1 - e$ ребра f циклов не возникает т.к. f связ.

две разл компн связ графа $T_1 - e$ (т.е. f -мост $\Rightarrow$ ацикл). $\Rightarrow T_1 - e + f$ - ацикл. граф, т.е. лес.

$|E(T_1 - e + f)| = |ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$ (т.к. T_1 - ост. дерево $\Rightarrow T_1$ - дерево $\Rightarrow$ пот. обэкв. опред. вопр. 6 $|ET_1| = |VG| - 1 = n - 1$) $\Rightarrow$ учитывая что $T_1 - e + f$ - лес и $E(T_1 - e + f) = n - 1$ где n - число

вершин в графе, получаем по т-ме об экв опр дерева что $T_1 - e + f$ - дерево, а поскольку T_1 - остов а вершины мы не убирали и не добавляли, получаем что $T_1 - e + f$ - остовное дерево, а стало быть и остов G (т.к. G - связн) ■

10. Теорема Пойа

Опр. По мн-ву $M \subset S_n$ строится граф G_M :

- вершины $\{1 \dots n\}$
- ребро $\{i, j\}$ есть $\Leftrightarrow (i, j) \in M$

Опр. Группа перест. $G \leq S_n$ наз транзитивной если $\forall a, b \in 1 \dots n \exists$ перест. $g \in G: g(a) = b$

Т-ма. $1 \leq n \geq 2, M \subset S_n$ - некотор. мн-во транспоз.

Тогда $M = S_n \Leftrightarrow G_M$ - связ.

▲ $\Rightarrow 1 G_M$ - несвязен $\Rightarrow V = V_1 \cup \dots \cup V_k, k \geq 2$ (между разными компон. нет ребер) $\Rightarrow$ в M нет транспоз вида (a, b) с $a \in V_p, b \in V_q, p \neq q$

Докажем что если G_M - несвязен то M - нетранзит: любой элемент $g \in M$ явл. произвед. транспоз из M (по теореме о строен. подгруппы). Каждая транспозиц. представи. эл-ты внутри одной компон-ты V_p . Следоват. $\forall g$ и $\forall V_p, g(V_p) = V_p$ (т.к. транспоз. из другой компон. не влияют на V_p , а транспоз соотв. V_p просто меняют вершины внутри V_p местами не изменяя мн-во V_p , меняется лишь порядок).

Возьмем $a \in V_1, b \in V_2 \Rightarrow \forall g$ имеем $g(a) \in V_1 \neq b \Rightarrow$ группа не транзитивна. Но группа S_n - транзитивна $\Rightarrow M$ - транзит $\Rightarrow$ противоречие $\Rightarrow G$ - связ.

$\Leftarrow$ Докажем что если G_M - связан, M то содержит все транспоз. (i, j) т.е. $\forall i \neq j \in \overline{1, n} (i, j) \in M$. $1 i, j$ - произв. вершин, т.к. G_M - связ. $\Rightarrow \exists$ маршрут (i, j) т.ч. $i = v_0, v_1, \dots, v_k = j$ (каждое ребро $\{v_t, v_{t+1}\}$ дает транспоз. $(v_t, v_{t+1}) \in M$)

Рассмотрим $\tau = (v_0, v_1)(v_1, v_2) \dots (v_{k-1}, v_k) \dots (v_1, v_2)(v_0, v_1)$, легко проверить что $\tau = (i, j)$ таким образом любая транспоз. лежит в $M \Rightarrow M = S_n$ ■

11. Алгоритм Краскала

Рассматриваем только обычных связ. графы их остов. явл. деревья остовные.

Опр. $1 G$ - граф, $l: E \rightarrow R, 0$, тогда G наз взвеш. графом. $G(V, E, l), e \in E$ - ребро, $l(e)$ - вес ребра e

Опр. Миним. остовом в G наз остовное дерево наим. возможн. веса

Опр. Остовным лесом графа G наз любой его остовн. подграф явл. лесом.

Опр. $1 F$ - остовн. лес графа $G, F \leq G$, ребро $e \in EG$, концевые вершины котор. лежат в разных компон. F , наз внешним по отношен. к лесу F .

Обозначение $1 H \leq F$ - компн. св. леса F . Через $\mathcal{E}(H)$ обозначим $\mathcal{E}(H) = \{e \in EG \mid e \text{ - внешн. по отн. лесу } F, \text{ инцид. некот. верш. } H\}$.

Лемма. $1 F \leq G$ - остовн. лес, $H \leq F$ - компн. связ. и $C \leq G$ - цикл. Тогда $|E(C) \cap \mathcal{E}(H)|$ - всегда четное число.

▲ $\mathcal{E}(H) = \{e \in E(G) \mid e \text{ соедин. верш. } H \text{ с } V \setminus H\}$

Рассмотрим цикл C как замкнут. пос-ть вершин: $c_1, c_2, \dots, c_m, c_1$

Ребро $\{c_i, c_{i+1}\}$ принадлежит $\mathcal{E}(H) \Leftrightarrow$ один его конец в H другой в $\bar{H} = F \setminus H$

Начнем обход цикла с какой-нибудь вершины, каждый раз когда мы находимся в H и переходим в $\bar{H}$, это ребро из $\mathcal{E}(H)$, чтобы снова оказаться в H , мы должны пересечь границу обратно - еще одно ребро из $\mathcal{E}(H)$. каждое пересеч. $H \rightarrow \bar{H}$ дает +1 к счету, и $\bar{H} \rightarrow H$ дает еще +1. Поскольку цикл замкнут кол-во переходов $H \rightarrow \bar{H}$ равно $\bar{H} \rightarrow H$. Общее число ребер = (число выходов) + (число входов) = $2 \cdot$ (число входов) - четно ■

Опр. Остовн. лес $F \leq G$ наз достр. до миним. остовн. дерева графа G , если $\exists$ миним. остовн. дерево $T: F \leq T$.

Лемма. G - взвеш. граф; F - остов. лес, кот можно достр. до мин. остовн. дерева; H - компн. связ F ; $\mathcal{E}(H)$ - мн-во ребер соедин. H с остальн. компон. F ; e - ребро миним. веса среди всех ребер из $\mathcal{E}(H)$.

Тогда лес $F' = F + e$ можно достроить до миним. остовного дерева.

▲ $1 F \leq T, T$ - мин. ост. G .

1) если $e \in E(T) \Rightarrow F + e \leq T \Rightarrow F + e$ достр. до мин. ост. T .

2) если $e \notin E(T) \Rightarrow$ поскольку T - дерево, то $T + e$ содержит ровно 1 цикл, проход. через e (по т. об экв. опр. вопр. 6). C - цикл в $T + e$, т.е. цикл в $G \Rightarrow$ т.к. e явл. внешним, то $e \in \mathcal{E}(H) \cap EC$, по пред. лемме $\exists$ по крайней мере еще ребро $f \in \mathcal{E}(H) \cap E(C): l(f) \geq l(e)$ - по услов. e - миним.

Рассмотрим $T_1 = T + e - f, T_1$ - связ (п, п-1) граф (т.к. T - ост. дерево $\Rightarrow$ число вершин совпад. с числом вершин в $G \Rightarrow$ в T_1 тоже число вершин, а по теор. об экв. опр. $m = n - 1$ в T , в T_1 число ребер также не изменилось) $\Rightarrow$ по т. об экв. опред. T_1 - дерево $\Rightarrow T_1$ - ост. дерево.

$F + e \leq T_1$, т.к. $f \notin F, l(T_1) = l(T) + l(e) - l(f) \leq l(T) \Rightarrow T_1$ - миним. ост. дерево в G , и $F + e$ достр. до него ■

12. Планарность графов

П - метр. пр-во (R^2, R^3 , трехм. сфера)

Опр. 1 $\psi: [0,1] \rightarrow$ непрерывна, причем $\forall 0 \leq t_1, t_2 \leq 1: \psi(t_1) = \psi(t_2) \Rightarrow t_1 = 0 \quad t_2 = 1$. Тогда $\psi([0,1]) \subset$ наз жорданов. кривой (ЖК). $\psi(0), \psi(1)$ - концы ЖК; $\psi(0) = \psi(1) \Leftrightarrow$ крив. замкнута.

Опр. Геометрич. графом G' наз сов-ть двух мн-в $V' = v'_1 \dots v'_n$ и $E = e'_1 \dots e'_m$, где v'_i - точки в Π , e'_j - ЖК в Π и при этом $\forall e'_j \in E, e'_j$ либо соединяет точки $x, y \in V'_j$, либо явл. замкн. ЖК с концом и началом в m . $x \in V'$.

Опр. 1 G' - геом. граф в Π , тогда ему соотв (абстрактн) граф $G = (V, E, \psi)$ у которого $V = v_1 \dots v_n, E = e_1 \dots e_m$, причем $\psi(e_j) = [u, v] \Leftrightarrow e_j$ соединяет u и $v \in V$; $\psi(e_j) = u \Leftrightarrow e_j$ - замкн. ЖК.

Опр. Геометр. граф G' наз укладкой в Π если: $\forall e'_j \neq e'_i \in EG', x \in e'_j \cap e'_i \Rightarrow (x \in V')$, (x - верш. инцед. e'_i, e'_j)

Опр. G обладает укладкой G' в Π , если он изоморфен абстр. графу соотв. укладке G' .

Опр. G наз планарным, если G облад укладкой в R^2

Важно: Планарность - это св-во графа

Укладка - конкр. способ нарис граф на пл-ти без пересеч.

Т-ма. Всякий граф обладает укладкой в R^3 .

▲ 1 $l \subset R^3$ - произв прям. (например ось ОХ).

Помещаем все вершины V на l в различн. точки (например $(1,0,0), (2,0,0) \dots (n,0,0)$). Для каждого ребра $\{u,v\}$ сделаем след: выберем пл-ть $P_{u,v}$ проходящую через l (т.е l лежит в этой пл-ти), повернутую на свой угол $\alpha_{u,v}$ и для кажд. ребра (пл-ти) углы разные. В этой пл-ти проведем дугу из u в точку V , лежащую выше прямой l . (l - просто стержень в каждой пл-ти). ■

Т-ма Граф G планарен $\Leftrightarrow G$ обладад. укладкой в на трехмерной сфере.

▲ Стереограф. проекция (способ отобр сферу на пл-ть и наоб.).

[РИСУНОК: Сфера с отмеченными полюсами N и S , пронзенная плоскостью, показаны лучи из точки N через точки сферы P на плоскость в точки P' , подписи: "вершина сферы", "точка пересеч. с сферой", "точка кас. сферы и пл-ти"]

таким образом мы получаем биекцию Φ :

1) сюръект: $\forall$ точки P' на пл-ти $\exists$ ровно одна точка P на сфере (кроме N) которая проецируется в P'

2) инъект: Разные точки P_1, P_2 на сфере дают разные лучи из N поэтому их проекции различны. ■

13. Формула Эйлера для плоских графов

Опр. Плоский граф - геометрич. граф явл. укладкой на R^2 . (Плоский граф - это уже результат.)

Опр. Области, на котор. плоский граф разбив R^2 наз-ся гранями графа.

Т-ма. $\forall (n,m,k,f)$ графа G выполн. $m - n + k = f - 1$.

▲ Индукцией по m :

1) $m=0 \Rightarrow n=k$ (т.к. n вершин без ребер) и $f=1 \Rightarrow$ верно

2) 1 при числе ребер $< m$ - теор. верна

3) рассмотрим (n,m,k,f) -граф G :

а) в G - есть циклы. ребра: $\exists e' \in E'$ - циклы.

Рассмотрим $G - e' = \tilde{G}$: $\tilde{n} = n, \tilde{m} = m - 1, \tilde{k} = k, \tilde{f} = f - 1$

По предр. инд. $m - 1 - n + k = f - 2 \Rightarrow m - n + k = f - 1$

б) в G - нет циклы. ребр $\Rightarrow G'$ - лес $\Rightarrow m = n - k, f = 1$ и $m - n + k = 0 = f - 1$ ■

Следствие. Если n -вер, m -ребра, f -гран. выпук. многоугол. в R^3 то $n - m + f = 2$.

▲ Опишем вокруг многоуг. сферу, чтобы он там поместился. Выберем внутр многоуг точку и спроецируем его на поверхн сферы. Тогда на сфере получится связн укладка, которую можно отобр в пл-ти $(n,m,1,f)$ -граф ■

14. Нер-во для числа ребер планарного графа

Утверждение. 1 G - связн, обыкновен, планарный (n,m) -граф, причем $n \geq 3$. Тогда выполн св-во : $m \leq 3n - 6$.

▲ Дост. доказать для связн. плоского графа (обыкновен) (n,m) G'

G' - обыкновен. граф $\Rightarrow$ нет кратн. ребер и петель $\Rightarrow$ любая грань ограничена ≥ 3 ребрами. 1 f - число граней ; $l_1 \dots l_f$ - число ребер огранич. i -ую грань. $l_1 + \dots + l_f \leq m * 2$ (т.к. у ребра две стороны $\Rightarrow$ оно может быть огранич. максим. 2 гранями) (ребро огранич. одной гранью если инцед. ей вершина висячая). $\forall i, l_i \geq 3 \Rightarrow 3f \leq 2m, f = m - n + 2$ (используем теор. из вопр. 13, учитывая что $k=1$) $\Rightarrow 3m - 3n + 6 \leq 2m \Rightarrow m \leq 3n - 6$. ■

15. Степень вершины в планарном графе

Утверждение. В любом обыкновен. план. графе $G \exists$ вершина $v \in VG: \deg v \leq 5$

▲ Достаточно рассм. связн. граф.

1. $n = |VG| \leq 6$ - св-во очевидно выполнено.

2. $\forall n \geq 7, m = |EG|$

ПП $\forall v \in VG \deg v \geq 6 \Rightarrow 6n \leq \sum_{v \in VG} \deg v = 2m \leq 2(3n - 6) = 6n - 12$. Противоречие ■

16. Критерий Понтрягина - Куратовского

Лемма $K_{3,3}$ - не планарен

▲ $K_{3,3}$ обладает укладкой

В $K_{3,3}$ нет циклов длины 3, самый короткий цикл имеет длину 4. $\forall$ он имеет f граней. Каждая грань огранич. не менее чем 4 ребрами, тогда:

$4f \leq l_1 + \dots + l_f \leq 2m \Rightarrow 2f \leq m \Rightarrow$ учитывая $f = m - n + k + 1 = 5 \Rightarrow 2 \cdot 5 \leq 9$. противоречие ■

Лемма. Граф K_5 - не планарен.

▲ Если планарен. тогда $m \leq 3n - 6$ (вопр. 14). $\Rightarrow m = 10 \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$. противоречие ■

Определение. G_1 наз. графом гомеоморфным графу G_2 , если G_2 получен из G_1 конечным числом добавлений и (или) удалений вершин степ. 2.

Теорема (кр-ий Понтрягина) G - планарен $\Leftrightarrow$ он не содержит подграфов гомеом. $K_{3,3}, K_5$

17. Толщина графа

Определение. $\forall G$ - произв. граф, тогда число t - миним. число при котором:

1) $EG = E_1 \cup \dots \cup E_t$ - разбиение (каждый подграф содержит все вершины исходного графа (остов).)

2) $\forall i \in 1..t$ граф (VG, E_i) - планарный

наз толщиной графа G . $t(G)$ - обознач. для исходн. графа

$(\min\{k \in N \mid \text{существ. разбиение } EG = E_1 \cup \dots \cup E_k : \text{каждый } (VG, E_i) - \text{планарен}\})$

(прост. слов. - миним. число план. подграфов, на которое можно разбить ребра исходного графа так, чтобы каждый подграф был планарным)

Утверждение. Для любого обыкновен. связн. графа G с $n \geq 3$ вершинами и m ребрами $t(G) \geq \lceil m / (3n - 6) \rceil$.

▲ m_i - число ребер в (VG, E_i) - планарный.

используя утв. из вопроса 14 получим: $m_i \leq 3n - 6, \forall i \in 1..t$ (хотя в условии утв. и требуется чтобы граф был связн, но (VG, E_i) не обяз связн., мы можем восп след нер-вом. $m_i \leq m \leq 3n - 6) \Rightarrow$

суммируя m_i , получ. $m \leq (3n - 6)t \Rightarrow t \geq m / (3n - 6)$ ■

18. Теорема Кёнига

Опр. 1 $G = (V, E, \varphi)$ - произв. граф и $\{c_1, \dots, c_t\}$ - произв. конечное мн-во. Отображ. $\psi: VG \rightarrow \{c_1, \dots, c_t\}$ наз раскраской G , если $\forall i \neq j \in VG: v_i, v_j$ - смежн. $\Rightarrow \psi(v_i) \neq \psi(v_j)$ (t - раскраска графа)

Опр. G наз t -раскраш. если он обладает t -раскраской

Опр. Если G явл. t раскраш, но не явл-ся $(t-1)$ раскраш, то G наз. t -хромат. графом; t наз хроматическим числом графа G - $\chi(G) = t$.

Замеч. t -раскр. и t -хромат. не зависит от кратных рёбер и петель, далее G - обыкнов.

Т-ма. (Кёниг) Пусть $G \neq O_n$. Тогда: $\chi(G) = 2 \Leftrightarrow$ в G нет циклов нечётной длины.

▲ $\Rightarrow \chi(G) = 2 \Rightarrow G$ - двудольный

Рассмотрим цикл $v_1 v_2 \dots v_k v_1$, при движении по циклу мы на каждом шаге переходим из одной доли в другую, ($V_1 \in U, V_2 \in V, V_3 \in U \dots$) т.е. мы возврат. в U через чётное число шагов (рёбер) $\Rightarrow$ цикл чётный.

$\Leftarrow$ Фиксируем одну вершину S ; Раскрасим все вершины в 2 цвета по чётности расстояния от S :

$A = \{\text{вершины, расст. от } S - \text{чётное}\}$

$B = \{\text{--- // ---} - \text{нечётное}\}$

Докажем что: все рёбра соедин. верш. из A с верш. из B .

От прот: пусть $\exists$ ребро uv , где обе вершины одного цвета

1) Если $u, v \in A$:

- путь P_1 от S до u длины p (чётной)

- путь P_2 от S до v длины q (чётной)

- ребро uv переход от u к v

Соединим: идём P_1 из S в u , затем uv , и обратно P_2 от v в S . Получим замкнут. маршрут общей длины $p + 1 + q$ нечётной длины, убрав. повтор. вершины получим простой цикл нечётной длины, противоречие.

2) если $u, v \in B$ - аналогично. ■

Следствие. Если G - дерево с числом вершин $n \geq 2$, то $\chi(G) = 2$.

19. Теорема Брукса

Утверждение. Пусть G - обыкнов. граф, $d = \max_{v \in VG} \deg v$, тогда $\chi(G) \leq d + 1$

▲ Индукцией по числу вершин:

при $n = 2$ - утв. очевидно

Пусть $n = |VG|$ и при $< n$ вершин теорема верна;

$v \in VG, G' = G - v \Rightarrow$ для G' утв. верно;

т.к. $d = \max(\deg v)$, то $\deg v \leq d$; По предп. G' раскр. в $d+1$ цвет. Красим v в оставшийся цвет (т.к. степень $\leq d$, а раскрасить можно в $d+1$ цветов, то у нас есть $+1$ цвет котор мы и раскрас v) $\Rightarrow \chi(G) \leq d + 1$ ■

Т-ма. (Брукс) Если G - обыкнов. граф., не явл. полным и $d = \max(\deg v)$, $d \geq 3 \Rightarrow \chi(G) \leq d$.

▲ Если есть вершина v со степенью $< d$, удаляем её. Оставшийся граф G' имеет степ. $\leq d$ и не полный. По индукции (по числу вершин) G' можно раскрасить в d цветов. У v не более $d-1$ соседей, значит среди d цветов найдётся свободный и в него и раскраш v ■

20. Теорема Хивуда

Т-ма. Всякий планарный граф явл. 5-раскраш.

▲ По индукции.

1) для графов с числом вершин $n \leq 5$ - очевидно.

2) Пусть G - планарн. граф с n вершинами ($n \geq 6$) и для всех план. графов с меньшим числом вершин верно.

Из утв. вопр. 15 $\exists v: \deg v \leq 5$. Рассмотрим $G' = G - v$ - план. граф.

По предп. инд. можно G' можно раскр. в 5 цветов.

У v не более 5 соседей в G . Если среди 5 цветов есть цвет, не встреч. среди сосед. v , то красим v в него.

Проблема: у v может быть ровно 5 сосед. и они могут быть раскраш. в 5 цветов: рассмотрим данный случай. Пусть соседи $V - a_1, a_2, a_3, a_4, a_5$ в цикл. порядке. Их цвета $c_1, \dots, c_5$ различны:

Рассмотрим подграф $G'\{1,3\}$ сост. из вершин, окраш. в цвета c_1 и c_3 и рёбер между ними; Возможны два вар:

Случай А: a_1 и a_3 наход. в разн. компон. связи. $G'\{1,3\}$. Тогда можно перекрасить компоненту, содержащую a_1 , поменяв в ней цвета c_1 и $c_3 \Rightarrow a_1$ получит цвет c_3 . Теперь у сос. v отсут. цвет c_1 , в него и красим v .

Случай В: a_1 и a_3 в одной компон. Тогда $\exists$ путь из a_1 в a_3 сост. из вершин цвета c_1, c_3 . В план. графе этот путь вместе с рёбрами (v, a_1) и (v, a_3) и вершиной образует цикл, отделяя a_2 и a_4 друг от друга. Тогда не может сущ. путь из a_2 в a_4 сост. только из вершин цветов c_2, c_4 (такой путь должен был бы пересечь цикл, что невозможно в план. графе) $\Rightarrow$ в подграфе $G'\{2,4\}$ вершины a_2 и a_4 наход. в разн. компон. $\Rightarrow$ те же самые действия что и с комп. $G'\{1,3\}$ в случ. А.

В обоих случаях мы нашли раскраску v в один из пяти цветов. ■

21. Простр-во циклов графа

G - обыкновенный (n, m) граф.

Рассмотрим два ВП над полем $P = GF(2)$

· $C_0(G)$ - размерн. n , порождён. базисом $(v_1, \dots, v_n) = \bar{V}$.

· $C_1(G)$ - размерн. m , порождён. базисом $(E_1, \dots, E_m) = \bar{E}$.

Зад. два отображ:

1) $\varphi: V \rightarrow C_0(G), \varphi(v_i) \Rightarrow v_i = v_i^\varphi \quad V_i \rightarrow V_i$

2) $\psi: E \rightarrow C_1(G), \psi(e_i) = E_i = e_i^\psi \quad e_i \rightarrow E_i$

Пусть $\bar{u} = (u_1, \dots, u_p)$ - произв. посл-ть вершин, $u_i \in VG$

$\bar{u}^\varphi = \varphi(\bar{u}) = u_1^\varphi + \dots + u_p^\varphi = \psi(u_1) + \dots + \psi(u_p)$

Пусть $\bar{a} = (a_1, \dots, a_s)$ - посл-ть рёбер, $a_i \in EG$.

$\bar{a}^\psi = \psi(\bar{a}) = a_1^\psi + \dots + a_s^\psi = \psi(a_1) + \dots + \psi(a_s)$

Опр. $\delta: C_1(G) \rightarrow C_0(G): \delta(E_i) = u^\varphi + v^\varphi$ - задано отображ. δ на базисе $\bar{E}$ ВП $C_1(G)$; E_i - явл. ребром $e_i = e_i^\psi, e_i = [u, v] \in EG$. δ - задано ПО ВП $C_1(G)$ в ВП $C_0(G)$; $\alpha \in C_1(G), \alpha = \sum \varepsilon_i c_i \Rightarrow \delta(\alpha) = \sum \delta(E_i) \cdot c_i$; δ - наз граничн. оператором.

Опр. Пр-ом циклов графа G наз:

$Z_1(G) = \text{Ker } \delta \subset C_1(G)$, где $\text{Ker } \delta = \{\alpha \in C_1(G) \mid \delta(\alpha) = \theta\}$.

Утверждение. 1) Если $\bar{a}$ - посл-ть рёбер в G , образ. замкнут. маршрут, то $\bar{a}^\psi \in Z_1(G)$

2) Всякий 1-цикл $\alpha \in Z_1(G)$ предст. в виде $\alpha = \sum_{i=1}^t \bar{a}_i^\psi$, где $\bar{a}_i$ - прост. циклы G .

▲ 1) Пусть $\bar{a}$ - замкн. маршрут. в G $\bar{a} = a_1, \dots, a_t - a_1 = [u_1, u_2], a_2 = [u_2, u_3] \dots a_t = [u_t, u_1]$
 $\delta(\bar{a}^\psi) = u_1^\varphi + u_2^\varphi + u_2^\varphi + \dots + u_t^\varphi + u_1^\varphi = \theta$ (т.к. $u_i^\varphi + u_i^\varphi = 2u_i^\varphi = 0 \cdot u_i^\varphi = \theta$).

2) 1-цикл - набор рёбер, в котором у каждой вершины чётная степ.

Пусть α - цикл, $\alpha \neq \emptyset$. Поскольку все степени вершин чётн. в α , обяз. есть простой цикл C_1 .

Рассмотрим $\alpha_1 = \alpha + C_1 \Rightarrow$ снова цикл. (т.к. сумма двух 1-циклов), у него меньше рёбер чем у α , т.к. мы убрали все рёбра C_1 , котор. вход. в α ; в α_1 все степени чётн, если $\alpha_1 \neq \emptyset$, повторяем и находим C_2 и т.д. ■

22. Цикломатическое число графа

Опр. Цикломат. число графа G - $r^*(G) = m - n + k$ где $m = |E|$ - число рёбер, n - вершин, k - число комп. св-ти.

Т-ма. 1) $\dim Z_1(G) = r^*(G) = m - n + k = r$

2) в $Z_1(G)$ $\exists$ базис вида $\bar{a}_1^\varphi \dots \bar{a}_r^\varphi$, где $\bar{a}_i$ - прост. циклы G .

▲ 1) Индукция по числу рёбер m :

· База индукции: $m = 0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\}$ (пустое мн-во рёбер)

$m - n + k = 0 - n + n = 0 \Rightarrow$ База верна

· Пусть формула верна для всех графов с $m-1$ ребрами

· Пусть граф G с m ребрами.

Удалим одно ребро e . Возможны два случая!

Случай 1: e - мост $\Rightarrow$ Пусть $G' = G - e$, тогда $n' = n$, $m' = m - 1$, $k' = k + 1$ (т.к. мост). По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m' - n' + k' = (m-1) - n + (k+1) = m - n + k$. Заметим что удаление моста не меняет размерность пр-ва циклов, т.к.:

· Мост не входит ни в какой цикл (иначе это не мост)

· Поэтому любой 1-цикл в G не содержит e , и все 1-циклы G это в точности 1-циклы в $G' \Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') = m - n + k$.

Случай 2: e - не мост $\Rightarrow$ Пусть $G' = G - e \Rightarrow n' = n$, $m' = m - 1$, $k' = k$,

По пр. инд. $\dim Z_1(G') = m - n + k - 1$. Заметим что добавл. ребра e к G' увелич. раз-сть пр-ва циклов на 1, т.к. появл. новый фундам. цикл, содерж. e , и этот цикл не выраж. через старые (т.к. любой 1-цикл из G' не содерж. ребра e) $\Rightarrow \dim Z_1(G) = \dim Z_1(G') + 1 = (m - n + k - 1) + 1 = m - n + k$

2) Индукция по числу рёбер m .

· База инд: $m = 0 \Rightarrow Z_1(G) = \{0\} \Rightarrow$ базис пустой $\Rightarrow$ верно

· Пусть для всех графов с числом рёбер $< m$ утв. верно

· Докажем для графа $G = (V, E)$ с m рёбрами.

Случай 1: G - лес $\Rightarrow r^*(G) = 0$ (т.к. $m = n - k$) $\Rightarrow Z_1(G) = \{0\} \Rightarrow$ базис пустой - утв. выполн.

Случай 2: G содержит цикл $\Rightarrow$ выберем в G простой цикл $\bar{a}_L^\psi$, $\exists e$ - любое ребро, входящ. в $\bar{a}_L^\psi$, теперь Пусть $G' = G - e \Rightarrow$ в G' $m' = m - 1$, $k' = k$, $r' = r - 1$. По предп. инд. в $Z_1(G')$ существ. базис из прост. циклов: $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$ (прост. цикл. в G').

Теперь восст. ребро $e \Rightarrow$ в G появ. новый незав. цикл - тот самый $\bar{a}_L^\psi$. Циклы $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$ остаются циклами в G .

Проверим что сис-ма $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi, \bar{a}_L^\psi$ - явл. базисом $Z_1(G)$:

а) ЛНЗ - очевидно (т.к. цикл $\bar{a}_L^\psi$ содержит e , а ост. нет).

б) любой 1-цикл выражн. через них:

Пусть $D \in Z_1(G) \Rightarrow$ если $e \notin D \Rightarrow D \in Z_1(G')$ и выр. через $\bar{a}_1^\psi \dots \bar{a}_{r'}^\psi$,

если $e \in D$, то Пусть $D' = D \oplus \bar{a}_L^\psi \Rightarrow e \notin D' \Rightarrow D' \in Z_1(G') \Rightarrow D' = \sum_{i=1}^{r'} \alpha_i \bar{a}_i^\psi \Rightarrow D = \sum_{i=1}^{r'} \alpha_i \bar{a}_i^\psi + \bar{a}_L^\psi$. ■

Размерность $\dim Z_1(G) = r = r' + 1$